
Pregunta

- a) (1,25 punts) Estudia la curvatura i troba els punts d'inflexió de la funció

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1.$$

Solució. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ i $f''(x) = 6x - 12$, que s'anul·la en $x = 2$.

$f'' < 0$ a $(-\infty, 2)$: **còncava** (cap avall). $f'' > 0$ a $(2, +\infty)$: **convexa** (cap amunt).

Com que la curvatura hi canvia i $f(2) = 8 - 24 + 18 + 1 = 3$, el punt d'inflexió és $\boxed{(2, 3)}$.

- b) (1,25 punts) Pot una funció polinòmica de grau 3 no tenir cap punt d'inflexió? Raona-ho.

Solució. Si $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ amb $a \neq 0$, aleshores $f''(x) = 6ax + 2b$, que és una recta de pendent $6a \neq 0$.

Una recta no horitzontal s'anul·la exactament un cop i hi canvia de signe. Per tant, una funció polinòmica de grau 3 té **sempre exactament un punt d'inflexió**, i no pot no tenir-ne cap.